



வலயக்கல்வி அலுவலகம் - வவுனியா வடக்கு

இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை - 2024

விஞ்ஞானம்

தரம் : 8

நேரம் - 2.00 மணித்தியாலம்

பகுதி I

01. பின்வருவனவற்றுக்கு மிகப்பொருத்தமான விடையின் கீழ்க்கொடுக.

01. 01. பின்வருவனவற்றுள் முள்ளத்தண்டிலி அங்கி எது?

1. கடற்குதிரை

2. பாம்பு

3. தேள்

4. இத்தியோபிஸ்

02. இலையுள்ளி கருண்டு காணப்படும் தாவரம்

1. கார்த்திகை பூச்சொடி

2. அலரி

3. திருவாத்தி

4. வேம்பு

03. இரும்பும் கத்தகமும் இணைந்து உருவாக்கும் சேர்வை

1. இரும்பு சல்பேற்று

2. இரும்பு ஒட்சைட்டு

3. இரும்பு சல்பைட்டு

4. செப்பு கல்பேற்று

04. திரவ நிலையில் காணப்படும் அல்லலோகம் எது

1. இரசம்

2. புரோமின்

3. காபன்

4. கந்தகம்

05. பின்வருவனவற்றுள் தூய பதார்த்தம் அல்லாதது

1. இரும்பு

2. கல்சியம் காபனேற்று

3. காபனிரொட்சைட்டு

4. சோடியம் குளோரைட்டு கரைசல்

06. இசைச் சிகிச்சையால் ஏற்படும் நன்மை

a. மனம் அமைதி கிடைக்கும்.

b. நரம்புத்தொகுதி பாதிப்படையும்

c. இதயக் கோளாறு குறையும்

1. a, b சரியானது

2. b, c சரியானது

3. a, c சரியானது

4. a, b, c சரியானது.

07. தடைமைய அளக்கும் அலகின் குறியீடு

1. A

2. R

3. Ω

4. μ

08. சுயநைத்திரேற்றை வெப்பப்படுத்தும் போது பெறப்படும் அவதானங்களில் ஒன்று

1. மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு

2. செங்குபில நிற வாயு வெளியேறல்

3. பிரகாசமான வெண்ணிற ஒளி தோன்றல்

4. வளிக்குமிழி தோன்றல்

99. உடலில் திப்புநீனால் மண்ணில் புரள்வது பொருத்தமானது. இதன் போது தடுக்கப்படும் காரணி

1. எரிபொருள் 2. எரிபற்றுநிலை 3. ஸ்பாழ் 4. துகளத்துண்ணி

10. இரும்பின் மீது நாக உலோகம் முலாடிப்படல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

1. வல்கனைசப்படுத்தல் 2. பூச்சு பூசுதல் 3. தீத்தை பூசுதல் 4. கல்வனைசப்படுத்தல்

11. உடலில் காணப்படும் மிகப்பெரிய அங்கம் எது?

1. இதயம் 2. கரல் 3. தொல் 4. சிறுகுடல்

12. மூன்று உலர் மின்கலங்களை தொடராக இணைக்கும் போது மின்னழுத்த வேறுபாடு யாது?

1. 1.5 v 2. 3.5 v 3. 4.0 v 4. 4.5 v

13. மூண்ணான் நரம்புகளின் எண்ணிக்கை யாது?

1. 12 சோடி 2. 21 சோடி 3. 24 சோடி 4. 31 சோடி

14. பற்றீரியாவால் ஏற்படும் நோய் எது?

1. போலியோ 2. நெருப்புக்காய்ச்சல் 3. டெங்கு காய்ச்சல் 4. மலேரியா

15. 1. மடல்களற்ற கண் 2. கவாச அங்கம் பூக்கள்
மேற்படி இயல்புகளை கொண்ட அங்கி எது?

1. டொல்பின் 2. வெளவால் 3. திருக்கை 4. திமிங்கலம்

16. இலை தொழிற் தண்டு கொண்ட தாவரம் அல்லாதது.

1. சாத்தாவரி 2. உலவை 3. செவ்வரத்தை 4. கள்ளி

17. செங்குடில் நிற வாயு எது?

1. நைதரசன் 2. ஐதரசன் 3. குளோரின் வாயு 4. நைதரசனீரோட்சைட்டு

18. யாதேனும் பதார்த்தத்தின் ஓரலகு கனவளவின் திணிவு குறிப்பது

1. அடர்த்தி 2. அழுக்கம் 3. கொதிநிலை 4. உருகுநிலை

19. காந்தமொன்றின் காந்த வலிமை குறைவதற்கான காரணம் அல்லாதது.

1. நாட்படல் 2. அதிர்வுகளுக்கு உட்படாதிருத்தல்
3. உயர் வெப்பநிலைக்குள்ளாதல் 4. வலிமையான காந்தப்புலத்தால் - பாதிப்படைதல்

20. பின்வருவன வற்றுள் இரசாயனமாற்றம் எது?

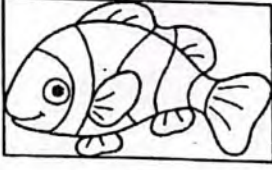
1. பனிக்கட்டி உருகுதல் 2. நீர் ஆவியாதல் 3. பட்டாசு வெடித்தல் 4. கல்லை சிறு துண்டாக்கல்

(20x2=40 புள்ளிகள்)

பகுதி II

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை தருக.

01. A. எமது குழலில் காணக்கூடிய சில அங்கிகளின் உருவப்படங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



A



B



C



D



E

மேற்படி அங்கிகளைக்கொண்டு விடையளிக்க.

i. மேற்படி அங்கிகளில் முள்ளந்தண்டுளி, முள்ளந்தண்டிலி இரண்டு வீதம் தருக?

.....

.....

ii. அங்கி Cயின் இடப்பெயர்ச்சி அங்கம் யாது?

.....

iii. ஆரை சமச்சீரை கொண்ட அங்கி எது?

.....

iv. உலர்ந்த செதில்களால் மூடப்பட்ட தோலை கொண்ட அங்கி எது?

.....

v. அங்கி B யின் சுவாச அங்கங்கள் இரண்டு தருக ?

.....

(4+1+1+1+2) புள்ளி

B. பின்வரும் சொற்களைக் கொண்டு இடைவெளியை நிரப்புக.

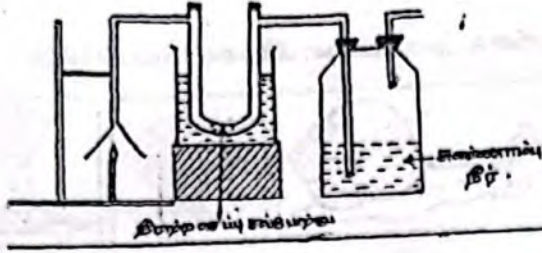
தாவரங்களிலுள்ள இலையின் பிரதான தொழில் (1) ஆகும். இலைகள் தண்டுடன் இணைந்து விதம் (2) எனப்படும். தரைவாழ் தாவரங்களில் இலையிலுள்ள (3) மூலம் ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறும். ஆவியுயிர்ப்பை குறைப்பதற்கு அலரியின் புறத்தோல் (4) தன்மையாக காணப்படும். (5) போன்ற தாவர இலைகள் ஒடுங்கியதாகக் காணப்படும் (6) போன்ற தாவர இலை நீரை சேமிக்கும்.

(பிரண்டை, இலையொழுங்கு, ஒளித்தொகுப்பு, சவுக்கு, இலைவாய், மெழுகு, கற்றாளை)

(6x1= 6 புள்ளிகள்)

(மொத்தம் A+B 15 புள்ளி)

02. A. மாணவர் குழு ஒன்று தகனத்தின் போது தோன்றும் விளைவைக் கண்டறிய பின்வரும் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டனர்.



i. நிறற்ற செப்பு சல்பேற்றின் நிறம் யாது?

ii. மேற்படி அமைப்பில் U குழாய் நிற்கொண்ட முகவையில் வைக்கப்பட்டதன் காரணம் யாது?

iii. மேற்படி அமைப்பில் மெழுகுவர்த்தியை கொளுத்திய பின்னர் அவதானங்கள் யாவை?

iv. மேற்படி பரிசோதனையிலிருந்து தகனத்தின் போது பெறப்படும் விளைவுகள் எவை?

v. மெழுகுவர்த்தியிலிருந்து பெறப்படும் தகனம் எவ்வகையானது?

(01+ 02+02+02+01)

B. மாணவர் குழுவொன்று சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு கரைசலினுள் ஐதரோக்குளோரிக் கமிலத்தை இட்டு தாக்கமடையச் செய்தனர். இதன்போது நடைபெற்ற தாக்கத்திற்கான தாக்கச் சமன்பாடு பின்வருமாறு:
சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு + ஐதரோக்குளோரிக் கமிலம் $\rightarrow$ சோடியம்குளோரைட்டு + நீர்

i. மேற்படி தாக்கமானது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

ii. மேற்படி தாக்கத்தில் தாக்கி, விளைவுகளைத் தருக?

iii. மேற்படி தாக்கத்தில் தாக்கிகளின் மொத்த திணிவு 4g ஆக காணப்பட்டது எனின் விளைவின் திணிவு யாது?

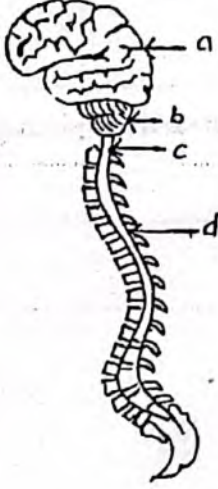
iv. மேற்படி விளைவின் திணிவை எவ்விதிக்கமைவாக கண்டறிந்தீர்?

v. அங் விதியை கூறிய விஞ்ஞானி யார்?

(02 + 02 + 01 + 01 + 01 + 01+01)

(மொத்தம் A+B 15) புள்ளி

02. A. மனித உடலில் பல அங்கங்கள் இணைந்து தொகுதிகளை உருவாக்கும்.



a i. அருகில் காட்டப்பட்டுள்ள தொகுதியை இனங்காண்க.

ii. a, b, c, d என குறிக்கப்பட்ட பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

iii. இங்கு பகுதி d ஐ குழக் காணப்படும் கட்டமைப்பு யாது?

iv. இதயத்துடிப்பு வீதத்தை கட்டுப்படுத்தும் பகுதி குறிக்கும் ஆங்கில எழுத்து எது?

v. பகுதி a யின் தொழில்கள் 2 தருக ?

(01 + 04 + 01 + 01 + 02)

B. மனித உடலில் இருந்து வெளியேற்றும் பயனற்ற பதார்த்தம் கழிவு எனப்படும்.

i. உடலில் காணப்படும் கழிவுகங்கள் இரண்டு தருக?

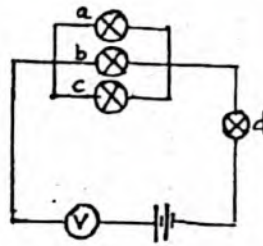
ii. மேற்படி வினா(i)ல் நீர் கூறிய கழிவுகங்களால் வெளியேற்றப்படும் கழிவுப்பதார்த்தம் ஒன்று வீதம் தருக ?

iii. மலம் ஒரு கழிவுப்பொருளா ? காரணம் தருக?

(02 + 02 + 02)

(மொத்தம் A + B 15 புள்ளி)

04) மாணவர் குழுவொன்று மின்கலங்களின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை கண்டறிய முடிய மின்சுற்றொன்றை அமைத்தனர்.



A1. மேற்படி மின்சுற்றில் மாணவர்களால் மின்கலங்களின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க முடியவில்லை எனின் அதற்கு பொருத்தமாக வோல்ட்ஸ் மானியை இணைத்து மின்சுற்றை மீள வரைக:

ii. மேற்படி மின்குற்றில் மின்குமிழ் a, b, C இணைக்கப்பட்டுள்ள விதம் யாது?

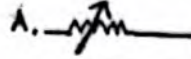
iii. மேற்படி மின்குற்றில் எம்மின்குமிழ் பழுதடைந்தால் ஏனைய மின்குமிழ்களும் ஒளிராது?

iv. மேற்படி மின்குற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை குறைக்க மின்கலங்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்காமல் உம்மால் மேற்கொள்ளக்கூடிய உத்தி ஒன்று தருக?

v. மேற்படி மின் சுற்றில் மின்னோட்டம் அளக்க நி் இணைக்க வேண்டிய மின் உபகரணம் யாது?

B. தொடர்புபடுத்துக.

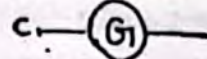
i. LED



ii. LDR



iii. இறையோதற்று



iv. இருவாயி



v. கல்வனோமானி

